ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA - LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

BADANIE POLARYZACJI ŚWIATŁA

POLAR

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zjawiska polaryzacji światła oraz wyznaczanie współczynnika załamania światła płytki kwarcowej wykorzystując polaryzację przez odbicie pod kątem Brewstera.

2. Wymagania:

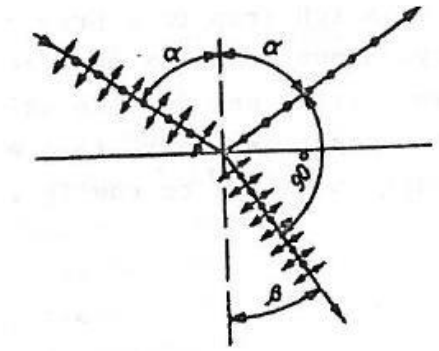
1. Co to jest światło spolaryzowane i czym różni się od światła niespolaryzowanego?
2. Jakie znamy rodzaje polaryzacji światła?
3. Na czym polega zjawisko polaryzacji światła przez odbicie od powierzchni dielektryka?
4. W jaki sposób można wyznaczyć współczynnik załamania płytki dielektrycznej oświetlając ją wiązką świetlną spolaryzowaną?
5. Jaka jest zasada działania stosu polaryzacyjnego (polaryzatora płytkowego)?5. Sposób wyznaczania ogniskowej soczewki rozpraszającej

3. Literatura

1) M. Wichtowski „Optyka liniowa”, strony 402-410 Warszawa 2020, PWN.
2) Z. Kąkol, „Fizyka” AGH Kraków 2006 – książka dostępna w Internecie
3) D. Halliday, R. Resnick, “Fizyka” (dowolne wydanie)
4) J. Typek, „Analiza niepewności pomiarowych”, Materiały dla studentów http://typjan.zut.edu.pl/index.php?id=593&no_cache=1

4. Wprowadzenie

Najprostszym sposobem polaryzacji liniowej wiązki światła jest polaryzacja przez odbicie. Na płytkę dielektryka (np. płytkę szklaną) kierujemy niespolaryzowaną wiązkę światła. Przy odpowiednim doborze kąta padania wiązka odbita będzie całkowicie spolaryzowania liniowo (wektor E drga równolegle do płytki). Wiązka przepuszczona jest spolaryzowana częściowo – patrz rys. Natężeniowy współczynnik odbicia dla płytki szklanej wynosi ok. 8%.



Rys. Polaryzacja wiązki odbitej dla padania pod kątem Brewstera

Polaryzacja przez odbicie ma miejsce, gdy kąt pomiędzy wiązką odbitą i załamaną wynosi 90˚, czyli korzystając z prawa Snella, otrzymuje się:

$$n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin\alpha}{\sin(90° - \alpha)} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha$$

W takim przypadku kąt α nazywa się kątem Brewstera.

Wiązka przechodząca nie jest całkowicie spolaryzowana, można uzyskać częściową polaryzację liniową stosując tzw. stos polaryzacyjny zbudowany z wielu płaskorównoległych płytek ustawionych pod kątem Brewstera.

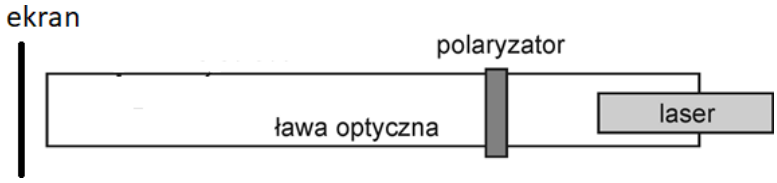
5. Układ pomiarowy

A) laser gazowy He-Ne (helowo-neonowy) firmy Spectra Physics wraz z zasilaczem,
B) obrotowy polaryzator liniowy,
C) płytka kwarcowa,
D) stos 15 płytek szklanych,
E) detektor wraz z miernikiem mocy optycznej,
F) stolik obrotowy,
G) ława optyczna,
H) ekran.

6. Przebieg ćwiczenia

6a. Badanie polaryzacji światła generowanego przez laser

6a.1. Aby zbadać rodzaj polaryzacji (lub jej brak) światła generowanego przez laser należy zestawić układ pomiarowy zgodnie z poniższym rysunkiem.



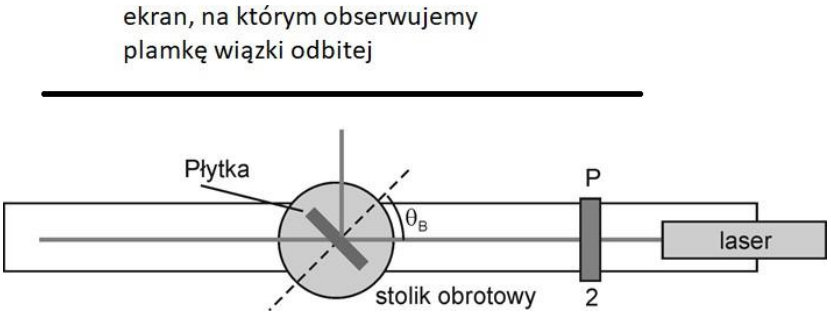
Rys. 1. Układ do analizy stanu polaryzacji światła generowanego przez laser

6a.2. Uruchomić laser przekręcając kluczyk zasilacza w pozycję „ON”.

6a.3. Obracając polaryzator obserwować na ekranie, czy światło jest całkowicie wygaszane. Zamiast ekranu można wstawić detektor i rejestrować mierzoną moc optyczną przy obracaniu polaryzatora. Jaki wniosek odnośnie polaryzacji światła można w taki wypadku sformułować.

6b. Badanie zjawiska polaryzacji przez odbicie od płytki dielektrycznej. Wyznaczenie kąta Brewstera

6b.1. W celu zbadania zjawiska polaryzacji światła odbitego od dielektrycznej płytki pod kątem Brewstera należy zestawić układ zgodnie z rys. 2.



Rys. 2. Układ do wyznaczenia kąta Brewstera. P – Polaryzator z poziomą osią transmisji

Polaryzator ma horyzontalnie ustawioną oś transmisji. Na początek obracamy stolik tak, aby pokryć ze sobą kreski zerowe na skalach – zob. fotografia niżej. W tym położeniu blokujemy obrót stolika dokręcając śrubę i ustawiamy płytkę prostopadle do biegu wiązki (plamka odbita powinna możliwie blisko pokryć się z wiązką padającą). Odblokowujemy stolik i obracamy do momentu zaniku wiązki odbitej.

Odczytujemy o jaki kąt obrócono stolik – jest to szukany kąt Brewstera. Wstępne określenie kąta uzyskujemy wizualnie – obserwacja plamki światła na ekranie. (w celu dokładniejszego pomiaru można posłużyć się fotodetektorem (FD). Ponieważ FD pracuje w trybie CW (fala ciągła), jest czuły na światło otoczenia, którego natężenie może być dużo większe niż światła laserowego.

Ze względu na niedokładność pomiaru procedurę pomiarową powtórzyć pięciokrotnie dla płytki kwarcowej (kwarc krystaliczny). Jeśli wyniki się różnią, obliczyć średnią i oszacować błąd przypadkowy. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określić współczynnik załamania płytki Brewstera użytej w eksperymencie korzystając z zależności: $n = \tan\theta_{Br}$.

Ocenić niepewność systematyczną i przypadkową. Podać wynik z zapisem niepewności pomiarowej (pomiar pośredni).

6b.2. Badanie stosu płytek. W miejsce płytki wstawić stos polaryzacyjny, który ustawiamy pod kątem Brewstera. Za stosem umieścić analizator i detektor. Obracając analizator wyznaczyć stosunek natężenia maksymalnego I_{max} do minimalnego I_{min}. Odczytać przy jakim ustawieniu mamy I_{min}. Sformułować wniosek odnośnie polaryzacji wychodzącego światła. Światło niespolaryzowane można rozważać jako złożenie dwóch składowych ortogonalnych: składowej o polaryzacji pionowej (50%) i poziomej (50%). Wiązka światła odbijana od płytki (lub stosu) pod katem Brewstera jest w 100% spolaryzowana liniowo (pionowo). W przypadku stosu oznacza to, że przy każdym odbiciu z wiązki usuwana jest częściowo składowa pionowa i oczekujemy, iż wiązka przechodząca ma dominującą składową poziomą.

7. Uwagi BHP

Uwaga ! Promieniowanie laserowe jest szkodliwe. Nie wolno zaglądać do wyjścia pracującego lasera. Nie można kierować wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.

8. Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić pisemne opracowanie opisujące przebieg ćwiczenia i komentujące uzyskane rezultaty. W szczególności powinno ono zawierać:

- Tabelkę z: nazwą ćwiczenia, imionami i nazwiskami członków zespołu wykonującego ćwiczenie, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem prowadzącego, miejscem na ocenę,
- Cel ćwiczenia,
- Schemat układu pomiarowego, spis wykorzystanych przyrządów,
- Opis przebiegu ćwiczenia
- Wyniki pomiarów zapisane w tabeli
- Wyniki obliczeń zapisane w tabeli
- Wnioski.

Sprawozdanie należy dostarczyć prowadzącemu najlepiej na następne zajęcia, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed końcem semestru (w przypadku jeśli jest to ostatnie wykonywane ćwiczenie z serii, ostateczny termin to tydzień przed końcem semestru). Dostarczenie sprawozdania po tym terminie skutkuje obniżeniem maksymalnej do uzyskania z danego ćwiczenia oceny. Zespół jest rozliczany ze sprawozdań wspólnie, dlatego dopuszcza się przygotowanie jednego egzemplarza sprawozdania z danego ćwiczenia na zespół.